

Resenha - The Hexagonal (Ports & Adapters) Architecture - Alistair Cockburn

1. O Problema e a Intenção

Alistair Cockburn introduz a Arquitetura Hexagonal para resolver o "vazamento" da lógica de negócio para a interface do usuário ou para o banco de dados. Ele argumenta que, tradicionalmente, as aplicações tornam-se reféns de suas tecnologias externas, o que dificulta testes automatizados e inviabiliza o uso da aplicação por outros programas ou scripts sem a intervenção humana.

2. A Simetria "Dentro vs. Fora"

O ponto central de Cockburn é substituir a visão de camadas horizontais (onde o banco de dados está "embaixo") por uma visão circular/hexagonal de Inside (dentro) e Outside (fora). A lógica de negócio reside no centro, protegida e isolada.

Portas (Ports): Definem como o mundo externo pode interagir com o núcleo ou como o núcleo precisa interagir com o exterior. São essencialmente APIs ou interfaces.

Adaptadores (Adapters): São o "plugue" tecnológico. Um adaptador de GUI traduz cliques em chamadas de porta; um adaptador de banco de dados traduz solicitações de dados em comandos SQL.

3. Benefícios

Testabilidade Isolada

- Permite testar toda a lógica de negócio usando "Mocks" ou "Fakes", sem depender da disponibilidade de sistemas externos.

Independência Técnica

- A aplicação pode ser "dirigida" tanto por um usuário via web quanto por um script de teste ou outro programa de forma idêntica.

Adiamento de Decisões

- É possível desenvolver e demonstrar funcionalidades core antes mesmo de decidir qual banco de dados ou framework de UI será utilizado.

Cenário Exemplo

Um sistema que monitora uma temperatura e envia um alerta se ela estiver muito alta.

1. O Núcleo (Inside):

Regra de Negócio: Se a temperatura for maior que 40°C, deve-se disparar um alerta. O código que faz essa checagem não sabe de onde vem a temperatura e nem como o alerta é enviado.

2. As Portas (Interfaces):

Porta de Entrada: Uma interface que recebe o valor da temperatura.

Porta de Saída: Uma interface chamada IEnviadorDeAlerta com o método enviar(mensagem).

3. Os Adaptadores (Outside):

Para Entrada: Podemos ter um adaptador que lê um sensor físico ou um adaptador que recebe o valor via uma página Web.

Para Saída:

Adaptador de E-mail: Envia o alerta para o gerente.

Adaptador de Console: Apenas imprime no terminal (usado para testes rápidos).

Adaptador de SMS: Envia uma mensagem para o celular.